

PROPOSAL

생활 맥락을 이해하는 로봇청소기

가정용 Physical AI Agent 시뮬레이터

AI 시대의 가전은 명령을 수행하는 기계가 아니라, 상황을 이해하고 설명하는 파트너다.

팀 럭키 금성 (성균관대 RISE · LG전자 가전 멘토링 트랙)

2026년 5월 13일

1. 브레인스토밍

팀명	럭키 금성
팀원 및 역할	팀장 전유성 (글로벌경영, 기획·개발 총괄) / 김준성 (경영, 데이터 분석·시장 조사) / 박주상 (인공지능, AI 모델·프롬프트 설계)
프로젝트 방향성	LLM 기반 상황 추론 + Rule-based scoring을 결합한 가정용 AI 가전 의사결정 시뮬레이션

■ 후보 주제 비교

주제	제안자	제안 이유
AI Second Brain OS (Obsidian)	전유성	개인 지식 관리에 LLM 결합. LG 가전 멘토링 트랙과 연결성 약함
AI 페르소나 토론 시스템	전유성	다중 LLM 에이전트 활용 사례. 데모 임팩트가 가전 도메인보다 약함
AI 의사결정 보조 시스템	전유성	범용성 높으나 멘토 산업 도메인과 거리감
로봇청소기 Physical AI 시뮬레이터	전유성	LG 가전 멘토 연결성 강함. Physical AI·Explainable AI 트렌드와 결합. 3주 MVP 구현 범위로 제한 가능 → 최종 채택

2. 아이디어 기획서

아이디어 주제	사용자의 생활 패턴·공간 정보·외부 상황 데이터를 분석해 로봇청소기가 언제·어디를·어떻게 청소할지 판단하고, 그 이유를 자연어로 설명하는 AI 기반 Physical Home Agent 시뮬레이터
제안 배경	로봇청소기 보급률은 빠르게 증가하나 대부분의 기능이 “정해진 시간 청소”, “지도 기반 경로” 수준에 머무름. LLM·Agentic AI 발전으로 가전이 “명령 수행 기계”에서 “상황 이해 파트너”로 진화 가능한 시점
필요성·차별성	현재 로봇청소기는 공간 은 인식하나 상황·맥락 은 이해하지 못함 (비 온 날 귀가, 취침 직전, 손님 방문 등). 사용자가 AI 가전의 자율 행동을 신뢰하려면 그 판단 이유가 설명되어야 함 (Explainable AI UX)

■ 유사 제품 현황 및 비교

LG CodeZero AI	자체 SLAM·장애물 인식 강점. 상황 맥락 추론·자연어 설명 없음
로보락 S8 Pro Ultra	청소 성능·자동 비움 강점. 시간 예약·금지구역 위주, 생활 이벤트 연동 없음
삼성 비스포크 제트봇 AI	객체 인식 카메라 강점. 청소 의사결정은 여전히 사용자가 트리거

■ 제안 내용

개발 목표. 2D 집 맵 UI와 시나리오 이벤트 입력을 기반으로, 공간별 청소 우선순위를 산출하고 AI가 그 이유를 자연어로 설명하는 시뮬레이터 구현.

개발 내용.

1. 2D 집 맵 UI (현관/거실/주방/침실 등)와 공간별 속성(오염도·소음 민감도·최근 청소 시각) 정의
2. 시나리오 이벤트 입력 → Rule-based scoring으로 공간별 priority score 계산
3. LLM(GPT/Claude)이 현재 상황을 요약하고 청소 전략을 자연어로 설명
4. 이벤트 전후 우선순위 변화를 시각화 (heatmap, 리스트)

수행 방법.

- 실 사용자 데이터 접근 불가 → **Mock dataset 직접 설계** (timestamp, event, location, weather, dust_score 등)
- 발표에서 “실 제품화 시 필요한 데이터”와 “MVP의 mock data”를 명확히 구분 명시
- AI API: OpenAI GPT-4 / Claude / Gemini 중 택일 (Timely GPT API 우선 검토)
- 스택: Python FastAPI 백엔드 + React 또는 Streamlit 프론트엔드
- 데이터 저장: JSON/CSV (MVP 단계 충분)

3. 외부 환경 분석 (PEST)

정책적	정부 AI 산업 육성 정책 강화 (2025 K-AI 전략, AI 기본법 시행). 개인정보보호법 강화 → On-device AI·설명 가능한 AI 수요 증가
경제적	글로벌 로봇청소기 시장 연 14% 성장 (2024 기준), 2030년 200억 달러 전망 [출처 필요]. 국내 점유율 경쟁 격화 (LG·삼성·로보락·에코백스) [출처 필요]. AI 가전 프리미엄이 신성장 동력으로 부상
사회적	1인 가구·맞벌이·반려동물 가구 증가 → 자율형 가전 수요 증가. 사용자가 AI 자율 행동을 신뢰 못 해 “수동 모드” 회귀 경향. “AI가 왜 저렇게 행동했는지” 설명 요구 (Explainable AI 필요성)
트렌드	Physical AI (NVIDIA, Figure, Tesla Optimus). Agentic AI (사용자 명령 없이 스스로 계획·실행). Smart Home OS (개별 제어 → 통합 가정 에이전트)
기술적	LLM 추론·설명 능력이 실시간 응답 가능 수준 (GPT-4o, Claude Opus, Gemini). 클라우드 API로 가전+LLM 결합이 현실적 비용. Rule-based + LLM 하이브리드 아키텍처 검증됨

4. 내부 환경 분석 (3C)

Company (제안자 능력)	• 개발 능력: Python·FastAPI·React·LLM API 활용 (팀장 전유성) • AI 모델 이해: 머신러닝·딥러닝·프롬프트 엔지니어링 (박주상, 인공지능 전공) • 시장·사용자 분석: 경영 전공 기반 시장 조사·UX 설계 (김준성, 경영 전공) • 선행 경험: AI Intensive 1주차에서 OpenAI API·Whisper·TTS 활용 음성 비서 구현 완료
Competitor (경쟁 분석)	• LG CodeZero Objet Master: AI 객체 인식, ThinQ 앱 제어. 상황 맥락 추론·자연어 설명 없음 • 삼성 비스포크 제트봇 AI: 객체 인식 카메라, SmartThings 통합. 이벤트 기반 우선순위 변경 없음 • 로보락 S8 Pro Ultra: 자동 비움·물걸레. 사용자가 명령 입력 필요 • 에코백스 X2 Omni: 듀얼 카메라. 시간 예약 중심 • 공통점: “왜 그 행동을 했는지”를 설명하는 가전은 없음
Customer (고객 분석)	• 1차 타겟: 30 40대 맞벌이·1인 가구 — 로봇청소기 사용 경험은 있으나 “예측 불가능성”에 불만 • 2차 타겟: 반려동물·영유아 가구 — 청소 타이밍이 생활 리듬에 민감 • 공통 페인포인트: “왜 지금 청소하지?”, “왜 저 방을 안 청소했지?” — AI 의사결정 불투명성

5. 필요성

필요성	현재 로봇청소기는 공간은 알지만 상황·맥락 을 모른다. 사용자가 AI 가전의 자율 행동을 신뢰하려면 이유 가 설명되어야 한다. Physical AI 시대의 가전은 “상황을 이해하고 설명하는 파트너”가 되어야 한다
차별성	청소 경로 최적화·청소 성능이 아닌 의사결정 UX 에 초점. Rule-based + LLM reasoning 하이브리드 아키텍처 로 설명 가능성 확보. “청소 우선순위 변화”를 이벤트별로 시각화
현재까지 준비사항	프로젝트 컨셉·5-layer 아키텍처 설계 완료. 4개 시나리오 정의 (비 오는 날 귀가 / 요리 직후 / 취침 직전 / 손님 방문 전). Mock dataset 컬럼 구조 설계 완료. OpenAI API 통합 경험 확보
기대효과	LG 가전의 차세대 AI UX 방향성 제안. Explainable AI를 가전 도메인에 적용한 PoC 확보. 향후 Home Agent / Home OS로 확장 가능한 기초 아키텍처
활용방안	LG 차세대 펌웨어 UX 기획 자료. 다른 가전(에어컨·공기청정기·냉장고)으로 동일 패턴 확장. ThinQ 앱 “AI 설명” 기능 통합

6. 개발 내용

■ 5-Layer 시스템 구조

1. **Spatial Layer (공간 이해)** — 집 구조 2D 맵 + 공간별 속성 (오염도, 사용 빈도, 청소 민감도, 소음 민감도, 최근 청소 시각)
2. **Behavioral Layer (사용자 행동)** — 이벤트 정의 (귀가·외출·요리·취침·운동 후·손님 방문 등) + 이벤트가 공간별 오염도/우선순위에 미치는 영향 매핑
3. **Context Layer (상황 추론 — AI 핵심)** — 시간·이벤트·공간 상태·날씨·청소 기록 입력 → LLM이 현재 상황을 자연어로 요약
4. **Decision Layer (의사결정)** — Rule-based scoring으로 공간별 priority score 계산 → 청소 순서·제외 공간·청소 모드 결정
5. **Explainable AI Layer (설명 UX)** — AI가 의사결정 이유를 자연어로 설명 (“왜 이 공간을 먼저?”, “왜 이 공간을 제외?”)

7. 달성 목표 및 전략

달성 목표. 4개 시나리오에서 공간별 청소 우선순위가 상황에 따라 다르게 산출되고, AI가 그 이유를 자연어로 설명하는 작동 데모를 완성. 발표 시 멘토·심사자가 “이게 LG 가전의 미래 UX가 될 수 있다”고 납득할 수 있는 서사 구성.

1주차 (5/13 5/19)	설계·기초 구축: Mock dataset 컬럼·시나리오 4종 확정 / 공간·이벤트·scoring rule 명세서 작성 / FastAPI 백엔드·프론트 스켈레톤 셋업
2주차 (5/20 5/26)	핵심 기능 구현: Scoring engine (rule-based) 구현 / LLM 프롬프트 설계·상황 추론 API 연결 / 2D 맵 UI·이벤트 입력·우선순위 표시 / 시나리오 1 2 작동 검증
3주차 (5/27 5/30)	통합·발표 준비: 시나리오 3 4 추가·전체 통합 / AI 설명 UX 다듬기 / 발표 PPT·데모 영상·시연 시나리오 작성 / 멘토 피드백 반영

8. 개발 일정 (간트 차트)

추진 내용	5/13 15	5/16 19	5/20 22	5/23 26	5/27 28	5/29 30
데이터 수집 및 시장·기술 조사	●	●				
Mock dataset 설계·생성	●	●				
Scoring rule 명세		●	●			
백엔드 (FastAPI) 구축		●	●			
LLM 프롬프트·API 연동			●	●		
프론트엔드 2D 맵 UI			●	●		
시나리오 4종 통합·검증				●	●	
발표 PPT·데모 영상 제작					●	●
최종 발표 리허설						●

9. 참여 인원

이름	전공	역할 및 능력
전유성 (팀장)	글로벌경영	프로젝트 총괄, 기획·일정 관리 / 백엔드 개발 (FastAPI), LLM 통합, 프론트엔드 보조 / 발표 스토리 구성, 멘토 커뮤니케이션
김준성	경영	시장 분석·경쟁 제품 조사 (LG·삼성·로보락·에코백스) / Mock dataset 설계·생성, 데이터 분석 / PPT 제작, 시장성·확장성 파트 발표
박주상	인공지능	AI 모델·프롬프트 엔지니어링 / 상황 추론·설명 생성 로직 구현 / Scoring engine 보조 개발

10. 시장 분석

국내 시장 4,200억원 연 15% 성장 [출처 필요]	글로벌 시장 80억\$ 2030년 200억\$ [출처 필요]	CAGR 14% 2024~2030
--	--	---

국내 현황	LG CodeZero Objet Master (AI 객체 인식·습식 청소 통합형 프리미엄). 삼성 비스포크 제트봇 AI (카메라 기반 인식·SmartThings). 로보락 (가성비·자동 비율). 에코백스 X2 Omni (듀얼 카메라·자동 세척)
시장 기회	모든 경쟁사가 청소 성능·하드웨어 사양에서 경쟁 중. AI 의사결정의 설명 가능성·상황 이해는 미개척 영역. LG가 선점 시 차세대 가전 UX 표준을 주도할 수 있는 영역

11. SWOT 분석

Strength (강점)	Weakness (약점)
• AI Intensive 1주차 LLM API 통합 경험 • 경영·인공지능·개발 균형 잡힌 팀 • Rule-based + LLM 하이브리드로 구현 난이도 통제	• 실 로봇청소기 데이터 접근 불가 → Mock data 의존 • 3주의 짧은 개발 기간 • 실제 SLAM·하드웨어 제어는 범위 외
Opportunity (기회)	Threat (위협)
• Physical AI·Agentic AI·Explainable AI 트렌드 정점 • LG·삼성 모두 차세대 AI 가전 UX 모색 중 • 멘토와 직접 연결되는 도메인, 발표 임팩트 확보	• “컨셉 PPT”로 끝나면 차별성 약화 → 작동 데모 필수 • 범위 과확장(스마트홈 전체) 시 3주 안에 미완성 • 경쟁 팀 중 유사 주제 출현 가능성

12. STP 전략

Segmentation	• A: 정해진 시간 자동 청소형 (기존 사용자 다수) • B: 상황별 수동 호출형 (불만족 사용자) • C: AI 자율 청소를 원하지만 신뢰 못 함 (잠재 타겟)
Targeting	1차 타겟: C 세그먼트 — AI 자율성을 원하지만 예측 불가능성에 불만인 사용자. 30 40대 맞벌이 / 1인 가구 / 반려동물·영유아 가구. 공통 특성: AI 가전에 호의적이거나 “왜?”에 대한 답을 원함
Positioning	“청소를 잘하는 로봇”이 아니라 “왜 이렇게 청소했는지 설명하는 로봇” . “단순 자동화”에서 “상황 이해·설명 가능한 Physical AI Agent” 로 시장 포지션 이동

13. 4P 전략

Product	LG 로봇청소기 차세대 펌웨어 UX 컨셉 — 상황 기반 청소 + Explainable AI 설명 카드. ThinQ 앱 내 “AI 청소 일지” 기능으로 통합 가능. 향후 LG Home Agent OS 의 핵심 인터페이스로 발전
Price	펌웨어·앱 업데이트 형태로 기존 프리미엄 라인업에 무료 탑재. 향후 구독형 “AI Home Advisor” 프리미엄 기능 (월 4,900원 9,900원)
Place	ThinQ 앱·LG 베스트샵·온라인 채널. B2B로 호텔·서비스드 레지던스 등 청소 자율성이 중요한 시장으로 확장
Promotion	“AI가 왜 그렇게 청소했는지 알려드립니다” 캠페인. Physical AI·Explainable AI 트렌드 콘텐츠 마케팅. CES·IFA 등 가전 박람회 시연

14. 향후 확장 로드맵

단계	내용	기간
MVP (현 단계)	로봇청소기 단일 가전 시뮬레이터	3주
Phase 2	실 LG 로봇청소기 SDK 연동 PoC	3 6개월
Phase 3	에어컨·공기청정기 등 다른 가전 통합	6 12개월
Phase 4	LG Home Agent OS — 모든 가전 통합 의사결정 AI 에이전트	12 24개월

15. 데모 시나리오 상세 (4종)

■ 시나리오 1. 비 오는 날 귀가

입력. 시간 20:30 / 날씨 비 / 이벤트 사용자 귀가 / 최근 청소: 현관 2일 전·거실 1일 전·침실 1일 전 / 취침 예정 23:00

공간	기본	비	귀가	취침 페널티	최종
현관	30	+20	+15	0	65
거실	25	+5	+10	0	40
주방	20	0	0	0	20
침실	15	0	0	-30	-15 (제외)

AI 출력. “오늘은 비가 와서 현관 오염 가능성이 높고, 사용자가 방금 귀가했기 때문에 현관을 우선 청소합니다. 사용자가 거실로 이동할 가능성이 높아 거실도 보조 청소합니다. 침실은 취침 시간(23:00)이 가까워 소음을 줄이기 위해 제외했습니다.”

■ 시나리오 2. 요리 직후

입력. 시간 19:20 / 이벤트 요리 완료 / 사용자 현재 위치 거실 / 최근 청소: 주방 1일 전

공간	기본	요리	사용자 점유	최종
주방	20	+30	0	50
거실	25	0	-20	5 (지연)
현관	30	0	0	30
침실	15	0	0	15

AI 출력. “요리 직후이므로 주방 바닥의 오염 가능성이 높습니다. 현재 사용자가 거실에 머물고 있어 거실 청소는 30분 후로 지연하고, 주방을 먼저 청소합니다.”

■ 시나리오 3. 취침 직전

입력. 시간 22:50 / 사용자 루틴 23:00 취침 / 현재 위치 침실

공간	기본	취침 페널티	소음 민감	최종
침실	15	-30	-20	-35 (제외)
거실	25	-15	-10	0 (제외)
주방	20	-5	0	15 (저소음)

현관	30	-5	0	25 (저소음)
----	----	----	---	----------

AI 출력. "취침 시간이 10분 남았습니다. 침실과 거실은 소음을 줄이기 위해 청소에서 제외했습니다. 사용자가 머물지 않는 현관과 주방만 저소음 모드로 짧게 청소합니다."

■ 시나리오 4. 손님 방문 예정

입력. 현재 17:00 / 손님 방문 19:00 (2시간 후) / 최근 청소: 거실 3일 전·현관 2일 전

공간	기본	방문 임박	청소 공백	최종
거실	25	+25	+15	65
현관	30	+20	+10	60
주방	20	+5	0	25
침실	15	-10	0	5

AI 출력. "손님 방문 예정 시간(19:00)이 2시간 남았습니다. 손님이 주로 사용하는 거실과 현관의 청소 우선순위를 높였습니다. 침실은 외부 손님이 이용하지 않으므로 후순위로 미뤘습니다."

16. AI 역할 명확화 (입출력 명세)

이 프로젝트의 가장 큰 리스크 중 하나는 “그냥 GPT 붙인 거 아니냐”라는 비판이다. 이를 방지하기 위해 **AI(LLM)와 Rule-based system의 역할을 명확히 분리한다.**

■ Rule-based Scoring Engine

- **입력:** 이벤트 코드 + 공간 상태 + 시간 + 날씨
- **처리:** 정의된 가중치 테이블에 따른 결정론적 점수 계산
- **출력:** 공간별 priority score (숫자)

예시 (시나리오 1, 현관): `score = base(30) + rain_bonus(20) + home_arrival_bonus(15) - bedtime_penalty(0) = 65`

왜 Rule-based인가? 의사결정의 일관성·재현성·디버깅 가능성 확보. 발표 시 “왜 이 점수가 나왔는지” 100% 설명 가능.

■ LLM의 역할 (4가지로 한정)

1. **상황 요약:** 입력 데이터를 자연어 컨텍스트로 재구성
2. **청소 전략 추천:** 점수 결과를 바탕으로 우선순위·제외·모드를 인간적 표현으로 정리
3. **이유 설명 생성:** 사용자에게 “왜?”에 답하는 자연어 출력
4. **누적 패턴 요약 (시간 여유 시):** 최근 7일 이벤트 로그에서 생활 패턴 추출

LLM이 하지 않는 것. 점수 자체 계산, 의사결정의 최종 판단, 임의의 행동 추가

■ LLM 프롬프트 구조 예시

[System] 당신은 가정용 로봇청소기의 의사결정 설명 모듈입니다. 주어진 점수표와 이벤트를 바탕으로 사용자에게 자연스러운 한국어로 청소 계획을 설명하세요. 점수 자체는 언급하지 말고, 점수가 높았던 이유(이벤트·시간·공간 특성)를 자연어로 풀어 설명하세요.

[User] 현재 상황: 시간 20:30 / 날씨 비 / 이벤트 사용자 귀가 / 취침 예정 23:00. 공간별 priority score: 현관 65 (rain +20, home_arrival +15) / 거실 40 (home_arrival +10) / 침실 -15 (bedtime_imminent -30) → 제외. 3 4문장으로 설명하세요.

17. 성공 기준 (KPI)

카테고리	지표	목표
기능 완성도	작동하는 시나리오 수	최소 4개
응답 속도	이벤트 입력 → AI 설명 출력	5초 이내
일관성	동일 입력 반복 시 우선순위 일치	100% (Rule-based)
설명 품질	출력에 점수 근거 포함 비율	95% 이상
데모 안정성	발표 중 시연 성공률	100% (사전 녹화 백업)
확장성	새 이벤트 추가 시 코드 수정 시간	30분 이내

18. 리스크 관리

리스크	영향	대응
범위 과확장 (스마트홈 전체, 다른 가전 연동)	3주 안에 미완성 → 발표 실패	매주 일요일 범위 점검. "청소 우선순위 의사결정 시뮬레이터" 한 줄에 맞지 않는 기능은 백로그
Mock data 비현실성 지적	멘토·심사자가 "현실성 없다"고 평가	MVP의 mock data와 실 제품화 시 필요한 데이터를 슬라이드에서 명확히 분리
LLM hallucination (점수와 무관한 설명)	AI 설명 신뢰도 하락	프롬프트에 점수표를 명시적 컨텍스트로 주입. 출력 검증 + fallback 메시지
LLM API 비용·장애	발표 중 응답 실패	시나리오별 출력 사전 캐싱. 데모 시 캐시 우선 사용
컨셉 PPT로 끝남	다른 팀과 차별성 약화	2주차 마지막에 작동 데모 1개 무조건 완성
팀원 작업 진척 편차	통합 지연	매주 화·금 진척 공유. 팀장이 통합 책임
경쟁 팀 주제 중복	차별성 약화	"Explainable AI UX" 차별점을 발표 전면 배치

19. 레퍼런스 · 유사 사례

분류	사례	이 프로젝트와의 연결
Physical AI	NVIDIA Project GR00T	가정용·산업용 로봇 범용 AI 모델 — Physical AI 흐름의 정점
Physical AI	Tesla Optimus	가정 환경에서 작동하는 휴머노이드 — 가전의 진화 방향
Physical AI	Figure 02	OpenAI 협업, 사용자 자연어 명령 + 추론 기반 행동
Embodied AI	Google Gemini Robotics	LLM 기반 로봇 행동 계획 — 본 프로젝트 아키텍처의 직접 레퍼런스
Explainable AI	Anthropic Claude reasoning trace	AI 의사결정 과정을 사용자에게 노출하는 UX
AI 가전 UX	LG ThinQ AI / 삼성 Bixby Home	기존 가전 통합 UX (한계: 명령 기반, 설명 부재)
상황 추론 가전	Amazon Alexa Hunches	사용자 패턴 학습 → 행동 제안 (한계: 설명 약함)

시사점. 글로벌 빅테크는 모두 Physical AI / Embodied AI / Explainable AI 방향으로 움직이고 있다. 본 프로젝트는 그 흐름 위에서 **한국 가전(LG)의 차세대 UX 방향**을 제시한다.

20. 멘토링 질문 리스트

■ 첫 멘토링 (방향성 검증)

1. 실제 로봇청소기 개발에서 사용자 생활 맥락(귀가·요리·취침 등)을 어느 정도까지 반영하고 계신가요?
2. 로봇청소기에서 가장 큰 사용자 불만은 청소 성능인가요, 소음인가요, 아니면 예측 불가능성인가요?
3. LG 가전 관점에서 본 프로젝트 방향이 너무 컨셉적이라면, 어떤 방향으로 좁히는 것이 좋을까요?

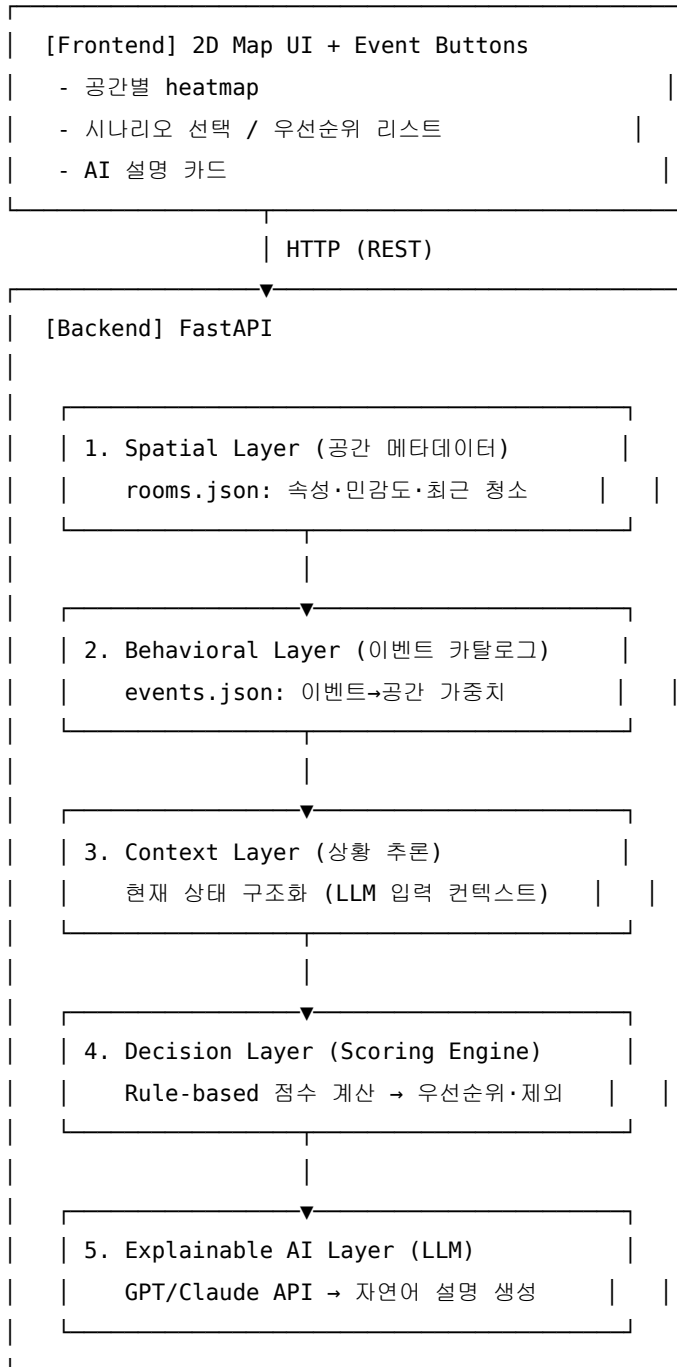
■ 중간 멘토링 (구현·데이터 검증)

1. 실 제품에서 공간별 오염도나 사용자 행동 패턴은 어떤 센서·데이터로 추정하시나요?
2. AI 판단 로직과 Rule-based logic을 실제 개발에서는 어떻게 분리하시나요?
3. 사용자가 AI 가전의 자율 행동을 신뢰하려면, 어떤 형태의 설명이 필요하다고 보시나요?

■ 후반 멘토링 (발표·확장성)

1. 3주 MVP 기준으로 가장 보여주면 좋은 데모 포인트는 무엇일까요?
2. 로봇청소기를 향후 Home Agent의 인터페이스로 보는 관점이 제품적으로 타당하다고 보시나요?

21. 시스템 아키텍처 (5-Layer)



데이터 흐름.

1. 사용자가 프론트엔드에서 시나리오 이벤트 선택
2. 백엔드가 현재 공간 상태 + 이벤트 + 시간/날씨를 통합
3. Scoring engine이 결정론적으로 priority score 계산
4. LLM이 점수표·이벤트를 받아 자연어 설명 생성
5. 프론트엔드에 우선순위 리스트 + 설명 카드 + heatmap 반환

22. 핵심 메시지 (발표용)

Main. “우리는 로봇청소기를 단순 청소 기계가 아니라, 생활 맥락을 이해하는 가정용 AI Agent의 시작점으로 보았다.”

Sub. “미래의 가전은 사용자의 명령을 수행하는 기계에서, 사용자의 상황을 이해하고 행동을 설명하는 파트너로 진화할 것이다.”

Frame. “이 프로젝트는 청소 경로 최적화가 아니라, AI 가전의 의사결정 UX를 설계하는 실험이다.”